For Qatar MoE Use Only

تقويم بداية الوحدة

الاسم _____

5 تقويم بداية الوحدة

1. أكمل العبارة التالية باستعمال *تتزايد* أو *تتناقص* أو *تبقى ثابتة*:
يُظهر مخطّط الانتشار وجود ارتباط سالب إذا كانت قيمة y تتناقص كلّما ازدادت قيمة x.

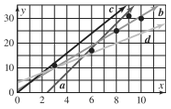
2. أيّ ممّا يلي يصف ترابطًا ضعيفًا بين قيم البيانات؟
- ● لا يوجد ارتباط بين قيم x و y.
- Ⓑ يوجد ارتباط سالب بين قيم x و y.
- Ⓒ نقاط البيانات متجمّعة بعضها قرب بعض في منطقة واحدة من المستوى الإحداثي.
- Ⓓ هناك نقطة بيانات متموضعة بعيدًا عن نقاط البيانات الأخرى.

3. أيّ زوج مرتّب يمكن وصفه بأنّه قيمة متطرّفة في مجموعة البيانات الواردة في الجدول أدناه؟
(2.5 , 93)

x	1	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5
y	63	64	65	93	70	72	74	78

4. معادلة خطّ التطابق الأفضل لمجموعة بيانات هي $y = 3x - 4$. ما قيمة y التي تتوقّع أنها تناظر قيمة x التي تساوي 8 في مجموعة البيانات هذه؟
- Ⓐ 4
- Ⓑ 8
- Ⓒ 16
- ● 20

5. أيّ من الخطوط التالية يمكن استعماله لتخمين القيم الأخرى للبيانات الموضّحة في مخطّط الانتشار أدناه؟



- Ⓐ الخطّ a
- Ⓑ الخطّ b
- Ⓒ الخطّ c
- Ⓓ الخطّ d

في التمارين 6-8، استعمل مجموعة البيانات أدناه.
1, 3, 5, 6, 8, 12, 14

6. ما الوسط الحسابي لهذه البيانات؟ 7

7. ما وسيط هذه البيانات؟ 6

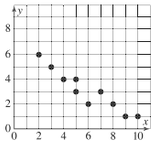
8. ما مدى مجموعة هذه البيانات؟ 13

9. ما أفضليّة مخطّط الانتشار على جدول القيم؟ اختر كلّ ما ينطبق.
- ● يوضّح مخطّط الانتشار أيّ ترابط موجب أو سالب بصريًا.
- ● يوضّح مخطّط الانتشار أيّ ترابط خطّي.
- Ⓒ يساعد مخطّط الانتشار في تحديد قيم البيانات المتكرّرة بسهولة.
- ● يوضّح مخطّط الانتشار قيم البيانات المتطرّفة.

مصادر التقويم

10. أيّ من المعادلات التالية تمثّل معادلة خطّ التطابق الأفضل لمجموعة الأزواج المرتّبة التالية؟
{(1 , 16), (2 , 20), (3 , 24), (4 , 30), (5 , 36)}
- ● $y = 5x + 10$
- Ⓑ $y = 10x + 5$
- Ⓒ $y = -5x + 10$
- Ⓓ $y = -10x + 5$

11. أيّ من العبارات التالية تنطبق على خطّ التطابق الأفضل للبيانات الممثّلة في مخطّط الانتشار أدناه؟



- Ⓐ الميل غير معرّف.
- ● قيمة الميل سالبة.
- Ⓒ قيمة الميل موجبة.
- Ⓓ الميل يساوي الصفر.

12. أيّ من العبارات التالية تصف مخطّط انتشار يتضمّن ترابطًا خطّيًا؟
- Ⓐ معظم نقاط البيانات متجمّعة في منطقة صغيرة من المستوى الإحداثي.
- Ⓑ هناك نقطة بيانات متموضعة بعيدًا عن نقاط البيانات الأخرى.
- ● يمكن رسم خطّ بحيث تكون معظم نقاط البيانات قريبة منه.
- Ⓓ نقاط البيانات تكوّن منحنًى له شكل الحرف U.

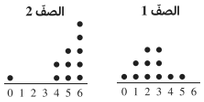
13. إذا حذفت القيمة المتطرّفة من مجموعة البيانات أدناه، هل تتزايد قيمة الوسط الحسابي أم تتناقص؟
39, 68, 72, 81, 86, 88, 91, 95
تتزايد

14. ما قيمة وسيط هذه البيانات؟
53, 47, 61, 73, 39 53

15. ما تعريف الوسيط لمجموعة بيانات؟
- Ⓐ الوسيط هو متوسط قيم البيانات.
- ● الوسيط هو القيمة التي تقع في منتصف مجموعة بيانات مرتّبة.
- Ⓒ الوسيط هو قيمة البيانات الأكثر تكرارًا.
- Ⓓ الوسيط هو قيمة البيانات الأكثر ترجيحًا.

16. كم تبعد القيمة 80 عن الوسط الحسابي لمجموعة البيانات أدناه؟
110, 130, 100, 120, 150, 80 35

17. يُظهر التمثيلان بالنقاط أدناه بيانات مأخوذة من صفّين مدرسيّين. أيّ مقياس هو الأفضل لمقارنة مركزي هذه البيانات؟



الوسيط

18. إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة هذه البيانات يساوي 8، فما قيمة x؟

4	8	11	14
10	6	8	x

- Ⓐ $x = 1$
- ● $x = 3$
- Ⓒ $x = 8$
- Ⓓ يمكن للمتغيّر x أن يأخذ أيّ قيمة.

مصادر التقويم

تحليل التمارين للتشخيص والتدخل

التمرين	العمق المعرفي	المعيار	التمرين	العمق المعرفي	المعيار
1	1	8.10.1	10	2	8.10.2
2	1	8.10.1	11	1	8.10.1, 8.10.2
3	1	8.10.1	12	1	8.10.1, 8.10.2
4	1	8.10.2	13	1	9.8.3
5	2	8.10.2	14	2	6.11.2
6	2	6.11.2	15	2	6.11.2
7	1	6.11.2	16	2	6.11.2
8	2	6.11.2	17	2	6.11.2
9	2	8.10.1	18	2	6.11.2

For Qatar MoE Use Only